



4 Factorii de producție

Învățând această lecție, veți fi capabili:

- să identificați factorii de producție;
- să înțelegeți relațiile dintre factorii de producție, dintre aceștia și resurse;
- să caracterizați munca în calitate de factor principal de producție;
- să rezolvați probleme privind determinarea capitalului tehnic;
- să înțelegeți procesul combinării factorilor de producție.

Orice bun pe care noi îl consumăm (folosim) pentru a ne satisface o anumită nevoie trebuie înainte produs și apoi oferit pe piață spre vânzare. Ce elemente credeți voi că sunt necesare producerii pâinii pe care o consumăm zilnic? Sunt necesare: făină, drojdie, apă, sare, mașini de frământat aluatul, cuptoare de copt, brutari, spații de depozitare etc., deci elemente fără de care nu se poate obține pâinea.

4.1. Producătorul/întreprinzătorul și factorii de producție

O etapă principală a activității economice, al cărei scop îl reprezintă satisfacerea nevoilor de consum, este **producția**. Cel care produce bunuri economice se numește **producător**. Dacă el inițiază, organizează, conduce, modernizează, inovează etc. procesul de producție dintr-o firmă, se numește și **întreprinzător (antreprenor)**.

Pentru a-și atinge scopul, **maximizarea profitului**, întreprinderea, unitatea fundamentală a producției, trebuie să atragă și să utilizeze resursele disponibile, adică să le transforme în **factori de producție**.

Datorită acțiunii legii rarității și a concurenței, întreprinzătorul/producătorul trebuie să adopte un comportament rațional (eficient) în alegerea, combinarea și consumarea unor factori de producție specifici.

Ce sunt factorii de producție?

Factorii de producție reprezintă elementele (resursele) efectiv utilizate în producerea de bunuri și servicii utile, destinate pieței.

Producătorul ◀◀

Întreprinzătorul ◀◀



Factorii de producție ◀◀

Din această definiție rezultă următoarele concluzii:

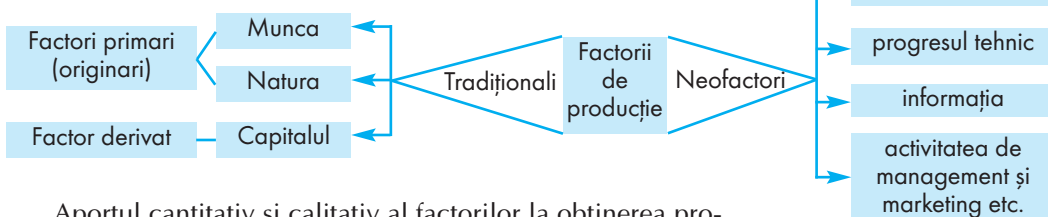
1. Factorii de producție sunt resurse atrase și utilizate în activitatea economică, deci sunt **componenta activă a resurselor** destinată producției.

2. Factorii de producție sunt „**intrări**” (input-uri), iar bunurile și serviciile sunt „**ieșiri**” (output-uri) ale producției (de exemplu, tu consumi un covrig care este o „ieșire” și nu făina din care este făcut, care este o „intrare”).

3. Ca și resursele din care fac parte, factorii de producție sunt **limitați**, ceea ce impune îmbunătățirea calității și utilizarea lor eficientă (condiție a realizării interesului propriu al întreprinzătorului).

După originea și specificul lor, există trei factori de producție necesari desfășurării activității economice: **munca și natura (pământul)** – factori primari sau originari și **capitalul** – factor derivat din combinarea celorlalți doi.

În condițiile concurențiale de astăzi, pentru ca întreprinzătorul să-și atingă scopul (un câștig cât mai mare), are nevoie și de: capacitate decizională, cunoștințe adecvate de organizare, conducere și desfășurare a activității de consultanță economică, abilități de comunicare interumană, calculatoare performante etc. Pe scurt, este nevoie de noi factori de producție (**neofactori**) care să sporească rezultatele utilizării celor trei factori denumiți tradiționali.



Aportul cantitativ și calitativ al factorilor la obținerea producției este diferit. Când sporirea producției se bazează pe creșterea cantității de factori de producție atrași, dezvoltarea economică este de tip **extensiv**, iar când contribuția calității și eficienței utilizării lor este preponderentă, dezvoltarea economică este de tip **intensiv**.

4.2. Munca – factor activ și determinant al activității economice

Existența, combinarea, utilizarea și perfecționarea naturii și capitalului sunt determinate de **cel mai important factor de producție – munca**. Deși a fost înlocuită parțial cu mașini, roboți etc., într-o serie de activități, acest rol al muncii nu a dispărut, ci chiar a crescut în domenii de maximă creativitate intelectuală.

► Relația factori de producție – resurse: resursele sunt întregul, iar factorii de producție sunt partea.

► Neofactori

- Dezvoltare extensivă (cantitativă)
- Dezvoltare intensivă (calitativă)

Munca, factor
originar

Caracteristicile muncii

Natura, factor
originar

Trăsăturile pământului

Ca factor de producție, munca este activitatea specifică omului ce se finalizează în obținerea de bunuri economice utile. Atenție!

Din punct de vedere economic, nu orice activitate, conștientă și utilă omului, este muncă în calitate de factor de producție; de exemplu: efectuarea temelor de către o elevă, activitățile gospodărești la care ea participă în familie. Aceste activități reprezintă muncă în sens larg, dar nu sub aspect economic, adică remunerate sau destinate satisfacerii unor nevoi colective neremunerate.

Caracteristicile muncii:

1. este o activitate conștientă, rațională (anticipat desfășurării muncii, omul își stabilește interesul, mijloacele atingerii lui, volumul și structura producției etc.);

2. implică efort fizic, intelectual și o anumită experiență, deci capacitate de muncă sau forță de muncă;

3. are rol activ și determinant în activitatea economică și în progresul individului și al societății, în raport cu ceilalți factori de producție;

4. creșterea, în timp, a complexității și creativității sale a determinat sporirea productivității sau randamentului muncii, ceea ce implică reducerea timpului de muncă; din această perspectivă, muncii i se mai spune și capital uman.

Ca factor de producție, munca poate fi analizată: **cantitativ** (resursele disponibile de muncă și durata muncii), **calitativ** (nivelul de pregătire și calificare a resurselor de muncă) și **structural** (categoriile socio-profesionale).

4.3. Natura – factor primar de producție

Cadrul existenței și dezvoltării individului și societății, **natura**, este, datorită muncii, un factor de producție.

Ca factor de producție, natura reflectă ansamblul resurselor naturale brute pe care omul le transformă în bunuri și servicii capabile să satisfacă nevoile și interesele sale.

Generic, natura este denumită **pământ** – cel mai important factor natural de producție.

Trăsăturile pământului, ca factor de producție:

1. este limitat ca suprafață și în raport cu nevoile;

2. este locul desfășurării oricărei activități umane;

3. este un principal mijloc de producție în agricultură;

4. este, până acum, un element de neînlocuit în viața oamenilor;

5. nu este produs de om, dar acesta poate să-i sporească valoarea și randamentul prin acțiuni agricole specifice, de unde și denumirea de **pământ-capital**;

6. este o sursă importantă de obținere a bunurilor economice pentru industrie și populație;

7. oferă elementele nutritive, substanță și energie pentru toate ființele vii;

8. are o mare capacitate de regenerare când este utilizat rațional și în condițiile protecției mediului natural.

Alături de pământ, factorul natură include resursele de apă, de minerale și cosmice (căldură, lumină etc.) utilizate în producție.

4.4. Capitalul – factor de producție derivat

Deși la începutul societății existau doar cei doi factori primari de producție (munca și natura), astăzi este de neconceput să se obțină bunuri fără utilaje, energie, combustibil etc., pe scurt, fără capital (capital tehnic, capital real, mijloace sau bunuri de producție etc.).

Importanța capitalului decurge din faptul că folosirea lui în activitatea economică determină **sporirea randamentului utilizării factorilor de producție primari** – cerință impusă de creșterea și diversificarea permanentă a nevoilor și intereselor umane.

Capitalul, ca factor de producție, reflectă ansamblul bunurilor materiale produse prin muncă și utilizate pentru realizarea de noi bunuri economice destinate pieței.

Atenție!

Capitalul, ca factor de producție (mașini, instalații, materii prime, materiale etc.) nu trebuie confundat cu o serie de forme pe care capitalul, în sens larg, le îmbracă, precum: capital bănesc, acțiuni, obligațiuni etc., care nu produc direct bunuri economice.

Capitalul tehnic utilizat în activitatea economică (K_T) este format din două componente – **capitalul fix** (mașini, utilaje, clădiri, mijloace de transport etc.) și **capitalul circulant** (materii prime, materiale, combustibil, energie, apă tehnologică etc.):

$$K_T = K_F + K_C. \quad (1)$$

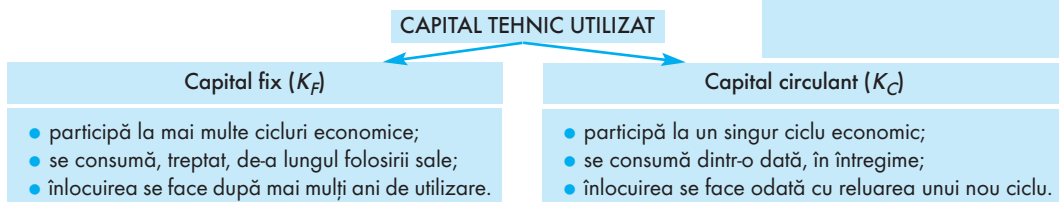
Pe timpul duratei sale normate de funcționare, capitalul fix se uzează (depreciază) treptat fie din cauza folosirii în producție și/sau acțiunii factorilor naturali (**uzură fizică**), fie din cauza progresului tehnic și/sau condițiilor pieței (**uzură morală**). Expresia valorică a uzurii capitalului fix în funcțiune o reprezintă **amortizarea**. Aceasta constă în recuperarea treptată a cheltuielilor cu achiziționarea capitalului fix prin includerea treptată a acestor cheltuieli în costul bunurilor la a căror producere a participat.



► Capitalul, factor de producție derivat

► Capitalul fix
► Capitalul circulant

► Uzura fizică
► Uzura morală
► Amortizarea



Capitalul consumat = Cheltuielile materiale



Deci, amortizarea este inclusă în preț și, respectiv, în costurile materiale ale noului produs.

Amortizarea (A) se calculează în mărimi:

– **absolute:**

$$A = \frac{K_F}{T}, \quad (2)$$

unde: T = timpul de funcționare a K_F ;

– **relative:**

$$R_A = \frac{A}{K_F} \cdot 100, \quad (3)$$

unde: R_A = rata (cota) anuală de amortizare.

Ținând cont de exprimarea matematică a consumului capitalului fix și circulant pentru obținerea unor produse, se poate determina mărimea **capitalului consumat anual** (K_{cons}), sinonimă cu indicatorul **costuri materiale**:

$$K_{cons} = A + K_C. \quad (4)$$

Pentru contribuția adusă la desfășurarea activității economice, fiecare posesor de factor de producție se simte îndreptățit să primească un venit, o recompensă. În economia de piață veniturile fundamentale ale posesorilor factorilor de producție sunt: **profitul, salariul, dobânda și renta**, pe care le veți studia în lecțiile următoare.

Exemplu de problemă rezolvată:

Capitalul tehnic folosit (K_T) = 500 mil. u.m., din care 80% este capitalul fix (K_F), a cărui rată de amortizare este de 20%. Să se calculeze: K_C , A și K_{cons} .

Rezolvare: $K_F = 80\% \cdot 500 \text{ mil. u.m.} = 400 \text{ mil.u.m.};$

$K_C = K_T - K_F = 500 \text{ mil.u.m.} - 400 \text{ mil.u.m.} = 100 \text{ mil. u.m.};$

$R_A = (A/K_F) \cdot 100 \Rightarrow A = 20\% \cdot 400 \text{ mil.u.m.} = 80 \text{ mil. u.m.};$

$K_{cons} = A + K_C = 80 \text{ mil. u.m.} + 100 \text{ mil. u.m.} = 180 \text{ mil. u.m..}$

4.5. Combinarea factorilor de producție

În economia de piață, o funcție principală a întreprinzătorului este organizarea și conducerea afacerii (**combinarea și substituirea factorilor de producție**), proces care stă la baza producerii de bunuri și servicii.

Pentru a confecționa îmbrăcăminte, o întreprindere folosește, de exemplu, mașini de cusut și mașini de călcat, foarfece, ață, nasturi, tipare, stofe, căptușeală, energie electrică, clădiri, salarii etc. În acest scop, întreprinzătorul, alături de factorii de producție proprii, va cumpăra cele necesare producției la costuri cât mai mici, pentru ca, în urma vânzării bunurilor, să obțină un profit cât mai mare.

Eficiența deciziilor lui depinde, în mare măsură de **calitățile (abilitățile)** sale, bazate pe **activitățile de management și de marketing** desfășurate la nivelul firmei.

Ce reflectă combinarea factorilor?

Combinarea factorilor de producție constă în unirea sub aspect cantitativ, structural și calitativ a muncii, naturii (pământului) și capitalului în vederea obținerii de bunuri economice utile și eficiente.

Combinarea factorilor se bazează pe **substituirea** lor. În prima lecție ați învățat că alegerea unei alternative de consum sau, în cazul nostru, de producție, presupune sacrificarea, renunțarea sau înlocuirea unor resurse, respectiv a unor factori de producție.

Întreprinzătorul urmărește să înlocuiască, în anumite proporții, munca prin capitalul fix (mașini, utilaje), materialele autohtone cu cele din import, în funcție de calitatea, prețul sau accesibilitatea lor.

Unirea și utilizarea factorilor de producție este posibilă numai dacă aceștia au o serie de proprietăți cum sunt cele prezentate în schema următoare.

► Combinarea factorilor de producție

Adaptabilitatea factorilor de producție:

capacitatea de asociere a unei unități dintr-un factor de producție cu mai multe unități dintr-un alt factor (de exemplu, un muncitor poate deservi una sau mai multe mașini)

Divizibilitatea factorilor de producție:

împărțirea unui factor de producție în unități simple, omogene, fără afectarea calității (de exemplu, împărțirea unei suprafețe de pământ în mai multe hectare)

Latura tehnică:

unirea unor factori de producție specifici

Combinarea factorilor de producție specifici

Latura economică:

sporirea eficienței economice (minimizarea cheltuielilor și maximizarea profitului)

Complementaritatea factorilor de producție: procesul stabilirii raporturilor cantitative, calitative și structurale ale factorilor care participă la producerea unui bun (de exemplu, obținerea unui costum de haine presupune asocierea unei cantități determinate de stofă, mașini de cusut, muncitori etc.)

Substituirea factorilor de producție: înlocuirea unei cantități dintr-un factor printr-o cantitate dată din alt factor de producție, volumul producției menținându-se același (de exemplu, înlocuirea a cinci lucrători agricoli cu un tractor)

Abilitatea întreprinzătorului

În alegerea celei mai bune combinări a factorilor intervine abilitatea întreprinzătorului de a face o serie de calcule de eficiență, cum ar fi:

- Contribuția unei unități suplimentare dintr-un factor variabil (X) la producția totală (Q) este reflectată de **productivitatea marginală a aceluia factor** (W_{mg}). Aceasta reflectă sporul producției (ΔQ) obținut prin creșterea cu o unitate a unui factor (ΔX), ceilalți rămânând constanți:

$$W_{mgX} = \frac{\Delta Q}{\Delta X} \quad (5)$$

► Productivitatea marginală

Rata marginală de substituție

Glosar

Capitalul uman

reflectă capacitatea oamenilor de a produce eficient bunuri economice pe baza cunoștințelor profesionale, a deprinderilor, abilităților etc., superioare calitativ.

Capitalul bănesc (lichid)

este o formă monetară a capitalului utilizată în afacerile unei firme pentru cumpărarea factorilor de producție necesari desfășurării activității economice.

Capitalul fictiv

este o formă a capitalului reprezentată de acțiuni, obligațiuni etc.

De exemplu, dacă în perioada $t_0 - t_1$ producția sporește cu 500 unități în condițiile creșterii numărului de muncitori cu 5 – ceilalți factori de producție nemodificându-se – rezultă că

$$W_{mgL} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{500}{5} = 100 \text{ unități/muncitor.}$$

• Limita (prețul) până la care întreprinzătorul poate substitui eficient un factor cu altul este evidențiată de **rata marginală de substituție** (R_{ms}). Aceasta reflectă cantitatea la care se renunță dintr-un factor de producție ($-\Delta X$) în schimbul unei unități suplimentare din alt factor (ΔY), producția rămânând constantă:

$$R_{ms} = \frac{\Delta X}{-\Delta Y} = \left| \frac{\Delta X}{\Delta Y} \right| = \frac{W_{mgY}}{W_{mgX}}. \quad (6)$$

De exemplu, dacă se defectează o mașină și, pentru a o înlocui, întreprinzătorul angajează 5 muncitori, prețul relativ al unei mașini este de 5 lucrători, iar

$$R_{ms} = \frac{1}{5}.$$

Presa despre...

„Cunoașterea este în prezent considerată factorul principal în creșterea economică și a competitivității, apariția economiei bazate pe cunoaștere fiind, suplimentar, rezultatul a două fenomene: globalizarea și dezvoltarea exponențială a comunicațiilor. Economia bazată pe cunoaștere se întemeiază pe producerea, distribuția și utilizarea cunoașterii și a informațiilor. Cunoașterea și informațiile nu sunt factori de producție deficitari, în schimb este limitată capacitatea de a fi utilizați în mod util – care devine provocarea cea mai mare a momentului.”

Sursa: www.mcti.ro

Evaluare

I. Teste grilă

- Factorul de producție muncă este, în raport cu timpul de producție consumat:
 - neregenerabil;
 - regenerabil;
 - recuperabil;
 - nerecuperabil.
- Capitalul tehnic consumat este sinonim cu noțiunile:
 - bunuri de producție folosite;
 - mijloace de producție consumate;
 - capital fix utilizat și capital circulant consumat;
 - capital fix și circulant utilizate.
- Pământul ca factor de producție este:
 - recuperabil și substituibil;
 - parțial regenerabil;
 - un bun de producție în agricultură;
 - un neofactor limitat ca suprafață.
- Utilizarea eficientă a factorilor de producție nu este determinată de:
 - caracterul limitat al factorilor de producție în raport cu nevoile;
 - necesitatea protejării mediului natural;
 - creșterea exigențelor oamenilor privind calitatea bunurilor;
 - tendința de ieftinire a factorilor de producție.

II. Notați cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false.

- Capitalul tehnic include bunurile economice destinate producției.
- Scopul întreprinzătorului este maximizarea profitului.
- Ca factor de producție, munca este analizată cantitativ, calitativ și structural.
- Pământul, fiind de neînlocuit, este cel mai important factor de producție.

III. Probleme

- $K_T = 500$ u.m. din care 40% este K_C , iar K_F se amortizează în 10 ani. Valoarea capitalului consumat (K_{cons}) într-un an este:
 - 230 u.m.;
 - 320 u.m.;
 - 500 u.m.;
 - 330 u.m.
- Amortizarea anuală a unui utilaj este de 60 u.m., iar $K_T = 300$ u.m., din care K_C este de 40%. Timpul de funcționare a utilajului este de:
 - 2 ani;
 - 5 ani;
 - 3 ani;
 - 4 ani.
- $R_A = 20\%$, iar valoarea neamortizată a K_F după 3 ani este de 8 mil. u.m. Dacă $K_C = 3A$, valoarea K_T este de:
 - 20 mil. u.m.;
 - 32 mil. u.m.;
 - 16 mil. u.m.;
 - 24 mil. u.m.
- K_C reprezintă 40% din valoarea bunurilor de producție utilizate de o firmă. Consumul capitalului real este de 500 u.m., iar consumul K_F este de 100 u.m. Valoarea K_F este de:
 - 1000 u.m.;
 - 400 u.m.;
 - 160 u.m.;
 - 600 u.m.

IV. Capitalul fix (K_F) este componenta capitalului tehnic (K_T) care participă la mai multe cicluri de producție, se consumă treptat și se înlocuiește după mai mulți ani de utilizare.

- Explicați situațiile în care uzura K_F este o pierdere pentru firmă, plecând de la cauzele care o generează.
- Precizați ce relație matematică este între capitalul utilizat și capitalul consumat, în funcție de modul lor de calcul.
- Demonstrați, pe baza unor date ipotetice, ce se întâmplă cu mărimea neamortizată a capitalului fix dacă durata lui de funcționare scade.